

lab04

Q.01: Carregue os pacotes readxl e tidyverse

```
library(readxl)
```

Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.6.1

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.6.1

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.6.1

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —

✓ dplyr 1.2.1 ✓ readr 2.2.0

✓ forcats 1.0.1 ✓ stringr 1.6.0

✓ ggplot2 4.0.3 ✓ tibble 3.3.1

```
✓ lubridate 1.9.5    ✓ tidyr      1.3.2
✓ purrr      1.2.2
— Conflicts ————— tidyverse_conflicts() —
✗ dplyr::filter() masks stats::filter()
✗ dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

Q.02:Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"

file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q.03:Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries

```
countries <- read_excel(
  fname,
  sheet = "Country"
)
head(countries)
```

```
# A tibble: 6 × 31
```

	`Country Code`	`Short Name`	`Table Name`	`Long Name`	`2-alpha code`
	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	ABW	Aruba	Aruba	Aruba	AW
2	AFE	Africa Eastern and Sou...	Africa East...	Africa Eas...	ZH

```

3 AFG      Afghanistan      Afghanistan Islamic St... AF
4 AFW      Africa Western and Cen... Africa West... Africa Wes... ZI
5 AGO      Angola            Angola        People's R... AO
6 ALB      Albania           Albania       Republic o... AL
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lg1>,
#   `PPP survey year` <lg1>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...

```

Q.04:Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```

countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% c(
    "Brazil",
    "Argentina",
    "Chile",
    "Mexico",
    "Peru"
  ))
countries

```

```

# A tibble: 5 × 31
  `Country Code` `Short Name` `Table Name` `Long Name`      `2-alpha code`
  <chr>          <chr>        <chr>      <chr>          <chr>
1 ARG          Argentina  Argentina  Argentine Republic  AR
2 BRA          Brazil    Brazil    Federative Republic o... BR
3 CHL          Chile      Chile      Republic of Chile    CL
4 MEX          Mexico    Mexico    United Mexican States  MX
5 PER          Peru      Peru      Republic of Peru      PE
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,

```

```
# Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
# `National accounts base year` <chr>,
# `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
# `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
# `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lg1>,
# `PPP survey year` <lg1>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

Q.05: Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI

```
WDI <- read_excel(
  fname,
  sheet = "Data"
)
head(WDI)
```

```
# A tibble: 6 × 70
  `Country Name` `Country Code` `Indicator Name` `Indicator Code` `1960` `1961`
  <chr>          <chr>          <chr>          <chr>          <dbl> <dbl>
1 Africa Eastern... AFE          Access to clean... EG.CFT.ACCS.ZS      NA      NA
2 Africa Eastern... AFE          Access to clean... EG.CFT.ACCS.RU.... NA      NA
3 Africa Eastern... AFE          Access to clean... EG.CFT.ACCS.UR.... NA      NA
4 Africa Eastern... AFE          Access to elect... EG.ELC.ACCS.ZS      NA      NA
5 Africa Eastern... AFE          Access to elect... EG.ELC.ACCS.RU.... NA      NA
6 Africa Eastern... AFE          Access to elect... EG.ELC.ACCS.UR.... NA      NA
# i 64 more variables: `1962` <dbl>, `1963` <dbl>, `1964` <dbl>, `1965` <dbl>,
# `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>, `1970` <dbl>,
# `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>, `1975` <dbl>,
# `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>, `1980` <dbl>,
# `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>, `1985` <dbl>,
# `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>, `1990` <dbl>,
# `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, `1995` <dbl>, ...
```

Q.06:Selecione apenas as colunas:

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`,
         `Indicator Code`,
         `1960`:`2018`)

WDI
```

A tibble: 396,970 × 61

	`Country Code`	`Indicator Code`	`1960`	`1961`	`1962`	`1963`	`1964`	`1965`
	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	AFE	EG.CFT.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	AFE	EG.CFT.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	AFE	EG.CFT.ACCS.UR.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	AFE	EG.ELC.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	AFE	EG.ELC.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	AFE	EG.ELC.ACCS.UR.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	AFE	FX.OWN.TOTL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	AFE	FX.OWN.TOTL.FE.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	AFE	FX.OWN.TOTL.MA.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	AFE	FX.OWN.TOTL.OL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA

i 396,960 more rows

i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
 # `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
 # `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
 # `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
 # `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
 # `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...

Q.07:Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
```

```
cols = `1960`:`2018`,  
names_to = "YEAR",  
values_to = "SP.DYN.CBRT.IN"  
)
```

Q.08:Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

[1] "character"

```
WDI <- WDI %>%  
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))  
class(WDI$YEAR)
```

[1] "integer"

Q.09:Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI %>%  
  inner_join(  
    countries %>%  
      select(`Country Code`, `Short Name`),  
    by = "Country Code"  
  ) %>%
```

```
select(  
  `Country Code`,  
  `Short Name`,  
  YEAR,  
  `SP.DYN.CBRT.IN`  
)
```

Q.10: Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%  
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

Q.11: Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(  
  WDI,  
  aes(  
    x = YEAR,  
    y = `SP.DYN.CBRT.IN`,  
    group = `Short Name`,  
    color = `Short Name`  
  )  
) +  
  geom_line()
```

Warning: Removed 251 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).

